Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил
студент гр. 5130904/3000X Н. Д. Демиденко

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи.....3
Задание *.....3
2. Используемые средства.....4
3. Решение.....5
3.1 Переходные функции.....5
3.2 Функции веса.....5
3.3 Влияние варьирования коэффициента.....6
3.4 Апериодическое звено.....6
3.5 Колебательное звено.....7
3.6 Развёрнутые аналитические выводы.....7
4. Исходный код.....8
5. Источники.....9

1. Постановка задачи

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).

Задание *

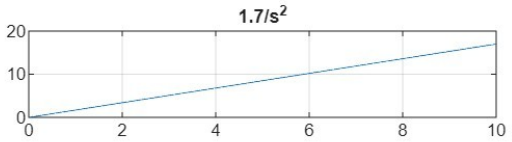
- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени $T2$ и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента $T1$ (приближении к консервативному звену).
- Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

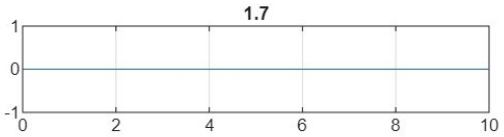
2. Используемые средства

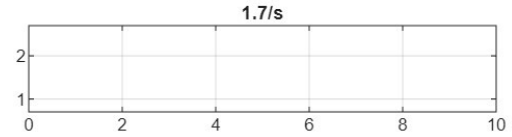
Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться MATLAB.

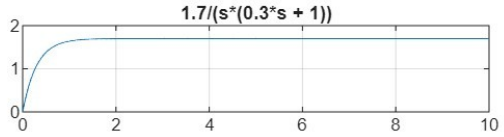
3. Решение

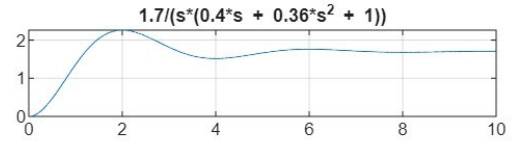
3.1 Переходные функции

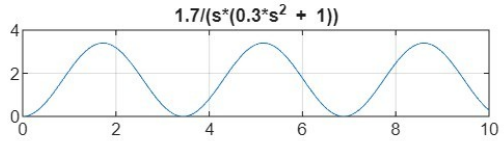


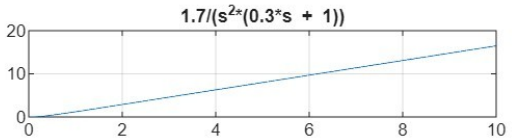


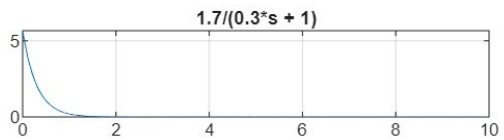


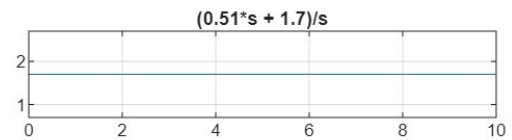


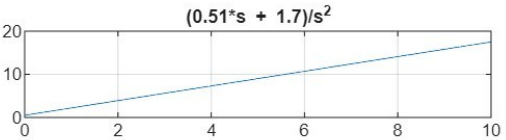




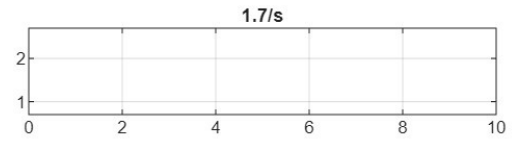


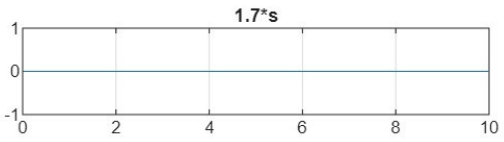


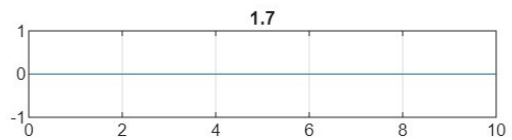


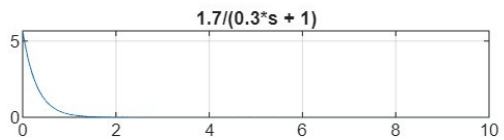


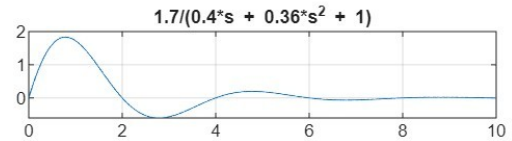
3.2 Функции веса

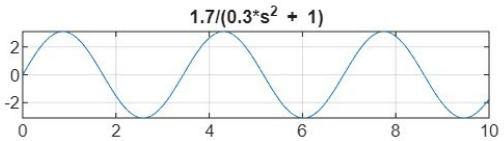


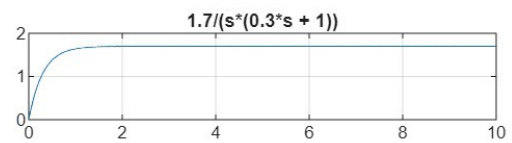


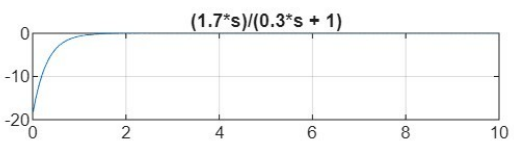


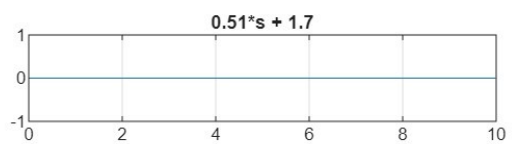


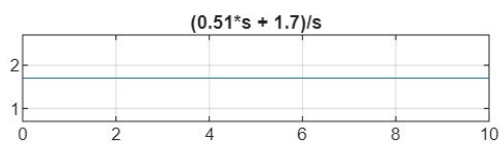




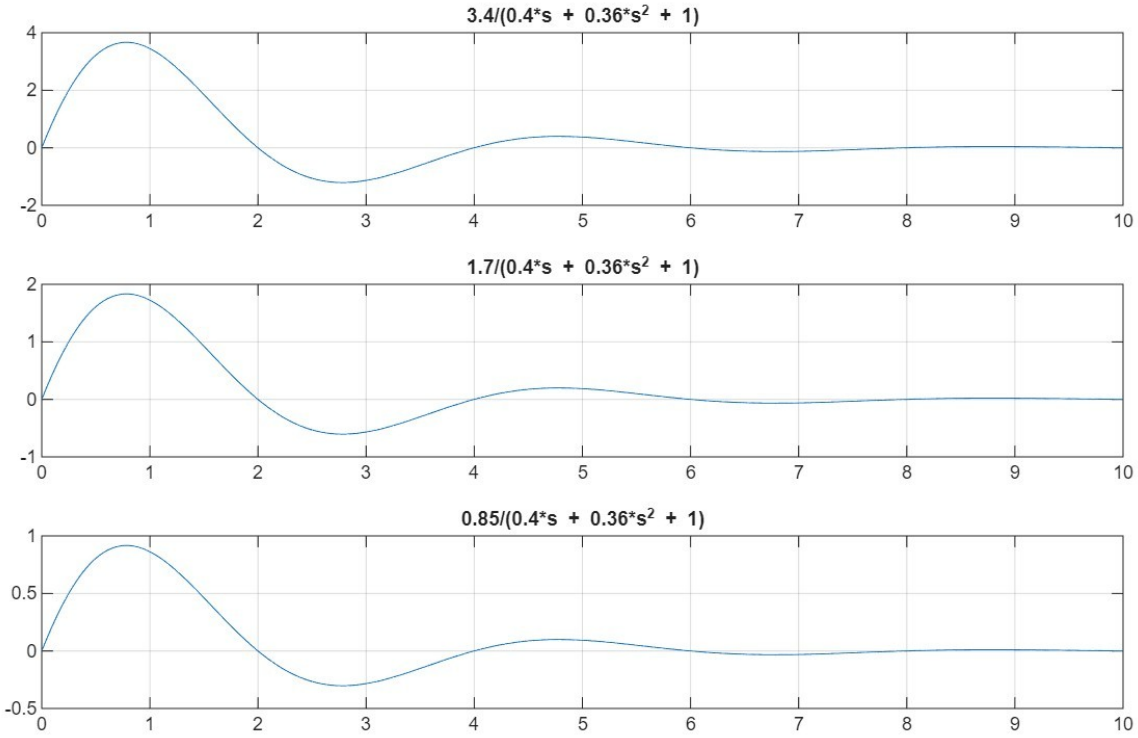




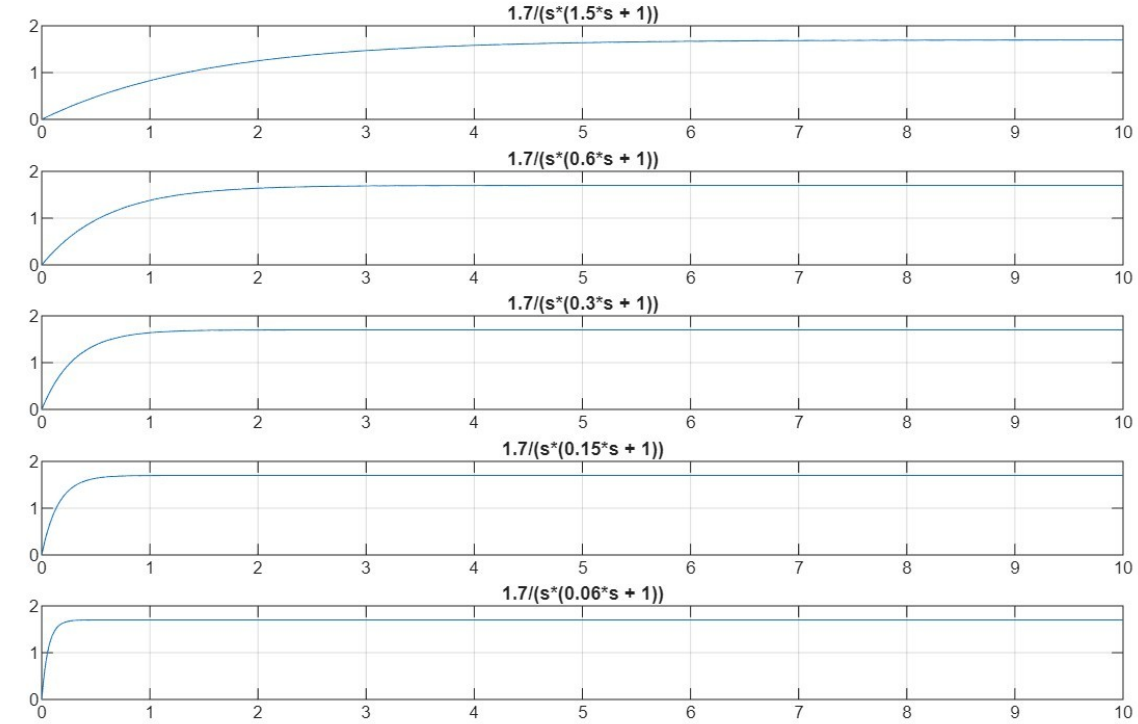




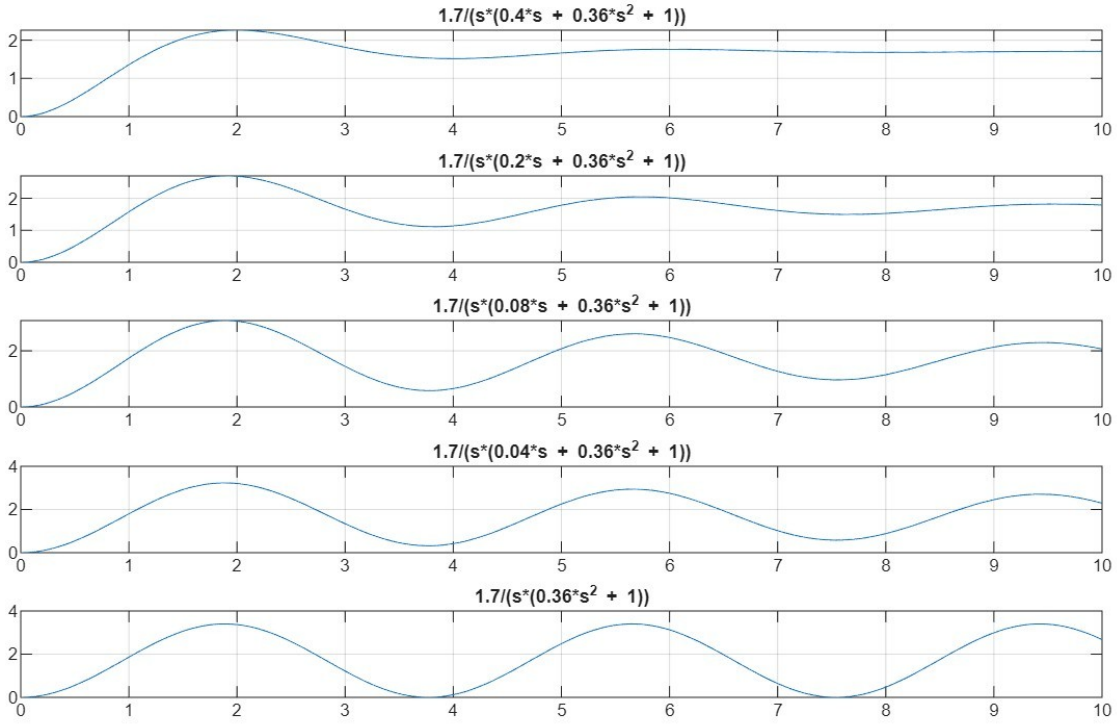
3.3 Влияние варьирования коэффициента



3.4 Апериодическое звено



3.5 Колебательное звено



3.6 Развёрнутые аналитические выводы

У апериодического звена процесс протекает тем медленнее, чем больше постоянная времени.

У колебательного звена время перерегулирования не меняется, зато время затухания растёт вплоть до бесконечности при уменьшении коэффициента T1.

Варьирование коэффициента K никак не влияет на геометрию графика. Только на амплитуду.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/demidenko.nikita/src/L1/L1.m

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.